# Energiebilanz

Name _____ Klasse _____ Datum _____

GDRS Gottlieb Daimler Realschule Schorndorf

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

## A Grundumsatz und Leistungsumsatz

Der Körper verbraucht auch im Schlaf Energie: für Herz, Atmung, Gehirn und Körpertemperatur. Das ist der **Grundumsatz**. Eine grobe Faustformel: **1 kcal pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde**. Bei 60 kg sind das 60 · 24 = 1440 kcal am Tag. Muskeln verbrauchen auch in Ruhe mehr Energie als Fettgewebe. Wer muskulöser ist, hat einen höheren Grundumsatz.

Der **Leistungsumsatz** hängt davon ab, wie aktiv man ist. Man drückt ihn oft mit dem PAL-Wert aus (Physical Activity Level):

**Gesamtumsatz = Grundumsatz · PAL-Wert**

| Lebensstil | PAL-Wert, etwa |
|---|---|
| fast nur sitzend, kaum Bewegung | 1,4 |
| Schüler, sitzend mit etwas Bewegung | 1,6 |
| regelmäßig Sport, aktiver Alltag | 1,8 |
| Leistungssport, mehrmals pro Woche hartes Training | 2,0 und mehr |

## B Die Energiebilanz

Ist die Energieaufnahme über das Essen dauerhaft größer als der Gesamtumsatz, ist die Bilanz **positiv**: Der Körper legt Fettreserven an. Ist sie **negativ**, werden Reserven abgebaut. 1 kg Körperfett entspricht rund 7000 kcal. Ein Überschuss von 100 kcal am Tag, etwa ein kleines Glas Cola mehr, summiert sich über ein Jahr auf über 36 000 kcal.

## C Bewegung oder Ernährung?

Abnehmen allein durch Sport ist mühsam: Eine Stunde lockeres Joggen verbraucht bei 60 kg etwa 500 bis 600 kcal, also so viel wie ein großer Burger. Langfristig wirken beide Seiten zusammen: regelmäßige Bewegung, die auch den Grundumsatz erhöht, und eine ausgewogene Ernährung ohne große Mengen an Zucker und Snacks. In der Wachstumsphase sind strenge Diäten ungeeignet.

## D Energiedichte

Wie viel Energie in einem Lebensmittel steckt, hängt stark von Wasser, Fett und Ballaststoffen ab. Man spricht von **Energiedichte**: Energie pro 100 g. Gurke hat etwa 12 kcal pro 100 g, ein Apfel etwa 55, Vollkornbrot etwa 220, Chips und Schokolade über 500. Lebensmittel mit niedriger Energiedichte füllen den Magen, sättigen lange und liefern trotzdem wenig Energie. Bei Chips oder Süßigkeiten ist es umgekehrt: Eine kleine Menge liefert sehr viel Energie, macht aber kaum satt. Wer seine Energiebilanz im Blick behalten will, isst deshalb vor allem Lebensmittel mit niedriger Energiedichte.

### Das Wichtigste

- Grundumsatz ≈ 1 kcal pro kg und Stunde.
- Gesamtumsatz = Grundumsatz · PAL-Wert.
- 1 kg Körperfett ≈ 7000 kcal, kleine Überschüsse summieren sich.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Berechne den Grundumsatz pro Tag mit der Faustformel.

50 kg
1200 kcal

65 kg
1560 kcal

80 kg
1920 kcal

◐ **2** Berechne den Gesamtumsatz.

60 kg, PAL 1,6
1440 · 1,6 = 2304 kcal

60 kg, PAL 1,8
1440 · 1,8 = 2592 kcal

70 kg, PAL 1,4
1680 · 1,4 = 2352 kcal

◐ **3** Jemand trinkt jeden Tag zusätzlich 0,33 l Cola (140 kcal). Wie viel Körperfett könnte das in einem Jahr ausmachen? Rechne.

140 · 365 = 51 100 kcal. 51 100 : 7000 ≈ 7,3 kg Körperfett, wenn nichts ausgeglichen wird.

◐ **4** Erkläre mit dem Begriff Energiedichte, warum 300 kcal aus Gemüse und Vollkornbrot satter machen als 300 kcal aus Chips.

Gemüse und Vollkornbrot haben eine niedrige Energiedichte. Für 300 kcal isst man eine große Menge mit viel Wasser und Ballaststoffen, der Magen ist voll. 300 kcal Chips sind nur etwa 55 g, das macht kaum satt.

● **5** Schätze deinen eigenen Gesamtumsatz. Gib dein Gewicht (oder 60 kg) und deinen PAL-Wert an und begründe die Wahl.

Beispiel: 62 kg · 24 = 1488 kcal. PAL 1,8, weil ich dreimal pro Woche Fußball trainiere. 1488 · 1,8 ≈ 2680 kcal.

● **6** „Ich mache einfach mehr Sport, dann kann ich essen, was ich will." Nimm Stellung und begründe mit Zahlen aus dem Text.

Sport erhöht den Verbrauch, aber weniger als viele denken: Eine Stunde Joggen verbraucht etwa 500 bis 600 kcal, so viel wie ein großer Burger. Wer viel isst, gleicht das mit Sport kaum aus. Es braucht Bewegung und ausgewogene Ernährung.

• **7** Ein Freund will vor einem Wettkampf schnell abnehmen und nur noch 1000 kcal am Tag essen. Erkläre ihm mit Grundumsatz und Energiebilanz, warum das keine gute Idee ist, und mache einen besseren Vorschlag.

1000 kcal liegen unter seinem Grundumsatz, der Körper bekommt nicht einmal die Energie für die Grundfunktionen. Er baut Muskeln ab und ist im Wettkampf schlapp. Besser: Süßes und Limo weglassen, mehr Gemüse, normale Mahlzeiten.